

Relatório Técnico

Sarah M.M Thais M.

05 de Novembro de 2025

À Coordenação da Disciplina EPD899 – Simulação de Sistemas Logísticos

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

Prezados(as),

Venho, por meio desta, apresentar o relatório executivo referente ao projeto desenvolvido na disciplina EPD899 – Simulação de Sistemas Logísticos, sob a orientação do(a) professor(a) responsável.

O trabalho intitulado “Avaliação do Sistema de Manutenção de Máquinas Internas e Externas” tem como objetivo aplicar os conceitos de modelagem e simulação de eventos discretos para analisar o desempenho de um sistema produtivo com fluxos paralelos e decisões probabilísticas, utilizando a linguagem Python (biblioteca SimPy).

Durante o desenvolvimento do projeto, foram definidas distribuições probabilísticas para os tempos de operação, manutenção e inspeção, considerando cenários com replicações independentes e análise estatística dos resultados.

A simulação permitiu compreender o comportamento do sistema sob diferentes condições de carga, identificando gargalos operacionais, níveis de retrabalho e oportunidades de melhoria.

Este relatório sintetiza as principais etapas, resultados e recomendações observadas, servindo como instrumento de avaliação acadêmica e aprendizado aplicado à gestão de processos logísticos e produtivos.

Atenciosamente,

Sarah Medeiros e Thais Madeira.

Alunas – Curso de Engenharia de Produção, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

E-mail: matheus.moura@ufmg.br

1. Síntese do Relatório	1
2. Introdução	1
3. Descrição dos Sistemas Simulados	2
4. Objetivo do Estudo	2
5. Resultados e Análises	2
6. Conclusões e Recomendações	2
7. Anexos	3

1. Síntese do Relatório

Projeto: Avaliação do Sistema de Manutenção de Máquinas Internas e Externas

Objetivo: Avaliar a capacidade do sistema de manutenção frente ao fluxo de máquinas internas e externas, identificando gargalos, taxas de retrabalho e tempos médios de manutenção e inspeção.

O sistema possui três estações:

- A e B (em paralelo): responsáveis pela manutenção;
- C: inspeção final, compartilhada entre máquinas internas e externas.

As máquinas podem ser internas (rework, decisão J) ou externas (saída definitiva, decisão I).

2. Introdução

Este estudo tem como propósito avaliar o sistema de manutenção de máquinas da indústria “XYZ”,

considerando o fluxo misto de máquinas internas (reworks) e máquinas externas (saídas).

O modelo foi desenvolvido em Python (SimPy), considerando tempos médios obtidos de dados históricos

e distribuições probabilísticas para cada atividade.

3. Descrição dos Sistemas Simulados

O sistema baseia-se em um fluxo de manutenção composto por três operações principais:

1. Manutenção A e B: executadas em paralelo, com probabilidades de 75% e 25%, respectivamente.
2. Inspeção (C): única estação que atende ambos os tipos de máquina.
3. Decisão final:
 - I → Saída (máquinas externas);
 - J → Retorno ao ciclo (máquinas internas, rework).

4. Objetivo do Estudo

Avaliar a capacidade produtiva e a estabilidade do sistema sob diferentes condições de chegada e replicações, considerando:

- Tempo médio de manutenção e inspeção;
- Proporção de máquinas internas e externas;
- Eficiência e taxa de saída (I);
- Impacto do retrabalho (J).

5. Resultados e Análises

O modelo foi executado com:

- Número de replicações: 5
- Tempo por replicação: 43.200 min (30 dias)
- Tempo total simulado: 150.000+ min
- Semente: 42

Resultados médios:

Máquinas internas (J): ~370

Máquinas externas (I): ~80

Taxa média de saída: ~18–20%

Tempo médio Manutenção A: ~89 min

Tempo médio Manutenção B: ~60 min

Tempo médio Inspeção: ~30 min

6. Conclusões e Recomendações

1. O sistema apresenta alta proporção de retrabalhos (J) — cerca de 80% das máquinas permanecem no ciclo.
2. A taxa de saída (I) média é relativamente baixa, sugerindo gargalo na inspeção.
3. As manutenções A e B mantêm tempos médios compatíveis, mas A apresenta maior variabilidade.
4. Recomenda-se testar cenários com:
 - duplicação de operadores na inspeção;

- aumento da probabilidade de saída (p_{saida});
 - redução do tempo médio de manutenção A.
5. O modelo SimPy mostrou-se adequado para representar o sistema, permitindo replicações, coleta de estatísticas e geração automática de relatórios.

7. Anexos

- relatorio_simulacao.txt — relatório automático gerado pelo código.
- grafico_internas_externas.png, grafico_taxa_saida.png, grafico_tempos_medios.png.
- Código-fonte: v1_ex10b_sml.py